EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Le lemme chinois

Soient $m, n \geqslant 2$ premiers entre eux et $a, b \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $x \equiv a\ [m]$ et $x \equiv b\ [n]$, et décrire toutes les solutions.
2. En déduire que $\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$ est un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
3. Une troupe compte entre 1000 et 1150 personnes. Rangées par 3, il en reste 1 ; par 5, il en reste 2 ; par 7, il en reste 3. Combien sont-elles ?
4. Donner l'isomorphisme réciproque de $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.